PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



TEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA DE SOFTWARE 1 (INF384-1081)

Autodiagnóstico CALMS (caso 3)

ELABORADO POR: GRUPO 3

1. Cristian Smith Calderón Barrial (20221029)
2. Jorge Josue Chamorro Cayetano (20206234)
3. Rodrigo Alonso Sanchez Pastor (20201230)
4. Mario Sebastián Saico Ochoa (20220867)

I. **Dimensiones CALMS:**

- Culture:

Puntuación: 2/5

Justificación: Existe un clima de frustración, trabajo en silos y desconfianza. El gerente de TI asume que alguien le está mintiendo respecto a los tiempos. El desarrollador senior está desgastado por los constantes cambios de contexto arreglando código de hace diez días, y la jefatura de QA intenta resolver el cuello de botella pidiendo más personal en lugar de cuestionar por qué llegan tantos defectos a su etapa.

- Automation:

Puntuación: 2/5

Justificación: No se menciona integración continua ni pruebas automatizadas. QA ejecuta pruebas funcionales de forma manual y la revisión de código es manual. El despliegue está descrito como "semiautomatizado" pero sigue dependiendo de una ventana y espera de 1 día. No hay evidencia de automatización que acelere retroalimentación temprana (a diferencia, por ejemplo, de un pipeline con pruebas automáticas).

- Lean:

Puntuación: 1/5

Justificación: El desperdicio (reproceso) es masivo en cada etapa. Existe 40% de historias devueltas, 30% de implementaciones rehechas, 35% de PRs rechazados, 45% de elementos regresan de QA con defectos, 20% de validaciones de usuario rechazadas y 10% de despliegues fallidos. 76 de 94 historias volvieron a una etapa anterior al menos una vez. Además hay "trabajo oculto". La suma de tiempos de trabajo/espera declarados por etapa da apenas 1 semana, pero el tiempo real medido (commit a producción) es 21 días.

- Measurement:

Puntuación: 3/5

Justificación: Sí existen mediciones (porcentaje de elementos que pasan cada etapa a la primera, tiempo real commit-a-producción de 21 días, bitácora de incidentes), pero son incompletas y no explican el flujo. Nadie mide colas ni tiempo de espera oculto entre etapas, y el propio gerente de TI se sorprende de la brecha entre lo medido y la suma de tiempos declarados. Se mide "qué pasó" pero no "por qué", así que el dato no se traduce en acción.

- Sharing:

Puntuación: 2/5

Justificación: El conocimiento del requerimiento no se transmite bien entre analista → desarrollador → QA → usuario (de ahí las devoluciones), y el desarrollador senior pierde contexto al retomar código días después porque nadie documentó ni compartió el estado del cambio. No hay evidencia de retrospectivas, causa raíz compartida, ni comunicación entre roles que reduzca el reproceso.

II. **Dimensión más débil:** Lean

III. Propongan una intervención para esa dimensión, que se pueda ejecutar en tres meses.

Se propone una intervención a 3 meses. Implementar sesiones de "Tres Amigos" (Analista de Negocio, Desarrollador y QA) obligatorias durante la etapa de Definición del requerimiento. Dado que el peor rendimiento de todo el proceso nace en esta etapa (40% de devoluciones por ambigüedad), la regla será que ninguna historia pasa a la cola del sprint sin que los tres roles acuerden y firmen los criterios de aceptación y los casos de prueba. Esto ataca el desperdicio desde el origen, evitando que el trabajo defectuoso contamine las etapas de desarrollo y pruebas.

IV. Escriban qué métrica DORA esperarían que se mueva si la intervención funciona

Las dos variables DORA que cambiarán tras la intervención:

1. Frecuencia de despliegue: Debido a que tras la intervención en las etapas anteriores, se espera que el tasa de fallos disminuya considerablemente y en consecuencia el número de despliegues a la semana aumente de forma considerable.
2. Porcentaje de fallas en el cambio: Como la intervención consiste en hacer más robusto el estándar de aceptación y elaboración de las etapas iniciales. El porcentaje de fallos en el despliegue disminuirá tanto por una menor frecuencia de despliegues fallidos como por un aumento en la frecuencia de despliegues exitosos en el mismo periodo.